

말뚝 핵심 기획안

창구 상담의 설명의무 이행을 실시간으로 확인하는 AI 컴플라이언스 에이전트. 팀 내부 공유 문서이며 제출 문서(기획서·기능명세서)의 원본이다.

버전	v0.5
작성	2026-08-26
마감	2026-09-07 (월) 10:00
접속 의무	2026-09-07 11:00 ~ 09-11 23:59
원본	핵심기획안.md

목차

0	문서 안내	11	아키텍처
1	한 장 요약	12	설계 원칙
2	서비스명	13	라이선스 · 데이터 처리 조건
3	문제 정의 · 제안 배경 R5 초안	14	역할 배치
4	서비스 컨셉 · 차별성 R5 초안	15	일정 · 게이트
5	활용 데이터 · 생성형 AI	16	리스크
6	기대 효과 R5 초안	17	모듈 경계 · 분업
7	기능 지도 (확정)	18	확정 결정 요약
8	MVP 구현 범위 · 화면	19	열어둔 결정
9	시연 시나리오 (확정)	부록 A	필수 고지 항목 예시
10	심사위원 이용 흐름 · 검증 방법	부록 B	용어

0. 문서 안내

0.1 대회 요건 (요강 원문 기준, 2026-08-23 확인)

출처: [DAKER 공모전 페이지](#)

항목	내용
제출 마감	2026-09-07(월) 10:00
배포 URL 접속 기간	2026-09-07(월) 11:00 ~ 09-11(금) 23:59. 요강 원문: "접근 불가 시 결격 사유에 해당"
제출물	기획서 PDF + 기능명세서 PDF + 웹서비스 URL
예선(본선 심사)	내부 비공개 심사위원단 평가 100%. 기준은 "주제 적합성, 부적격 여부 평가 등"
발표 심사	상위 11팀 내외 · 10-13(화) · PT 15분 + 질의 5분 · PDF 만 허용, PPT 불허
최종 산출물	10-08(목) 23:59 까지 발표자료 PDF + 소스코드 ZIP
팀 · 데이터	최대 4인 · 제공 데이터 없음(직접 확보)
참가 규모 · 상금	989팀 신청 · 총 3,500만원 (대상 2,000만원)

0.2 담당 분리

영역	담당	이 문서에서
설득력: 문제 근거, 이점, 기대 효과, 정량화, 약점 방어	R5 전담	3 · 4 · 6장은 초안. 확정은 R5
기술 설계: 유저 플로우, 아키텍처, 화면, 스택, 일정, 분업	이 문서의 주 범위	7~17장이 본체

0.3 읽는 순서

처음 읽는 사람: 1장 (무엇인지) → 0.1 (지켜야 하는 것) → 7~8장 (무엇을 만드는지) → 17장 (내 모듈) → 15장 (언제까지) → 11장 (어떻게 돌아가는지) → 19장 (안 정한 것).

1. 한 장 요약

금융상품 대면 상담에서 판매자가 말로 해야 하는 설명의무를, 상담 중에 실시간으로 추적·검증하고 이행 증빙을 발행하는 AI 컴플라이언스 에이전트.

축	답
1차 사용자	은행 영업점 창구 직원 (첫 적용지)
2차 수혜자	대면 상담에 의존하는 금융소비자, 특히 고령·금융취약계층
채널	오프라인 영업점 창구, 채널·업권 중립 설계
무엇을	필수 고지 누락 · 하면 안 되는 금지 발언 · 틀린 숫자 · 위험 신호 를 실시간으로 짚고, 물으면 근거 있는 답을 주고, 종료 시 증빙을 발행. 체크리스트는 사람이 만들지 않고 법령·약관·상품설명서에서 자동 추출
왜 지금	금소법 6대 판매원칙 시행 중이나 창구의 구두 설명 은 이행 여부를 확인·집계할 수단이 없음
왜 다른가	사후 샘플링이 아니라 상담 중 전수 . 사내 FAQ 가 아니라 법령 원문 스펠 근거. 불확실하면 미고지로 남기는 fail-safe

한 문장 피치

"모바일 앱에서는 코드가 고지를 강제합니다. 창구에서는 사람의 기억에 맡기고 있습니다. 말틈은 그 기억을 대신합니다."

AX 인과 (R9 주제 적합성 대응의 골격, 담당 R5)

은행원의 정확한 상담 지원 → 고객이 상품을 정확히 이해 + 상담 왕복 감소 → 상담 시간 단축 → 창구 대기 시간 단축. **소비자와 은행이 동시에 이득이라 도입 유인이 실재한다.**

2. 서비스명

첨부1-1

말뚝. 확정 (2026-08-27 팀 결정. 이전 이름 '귀뚝'에서 개명).

- 상담의 말 사이에 생기는 틈(놓친 고지 · 잘못 말한 숫자 · 위험 신호)을 실시간으로 짚는 제품 동작과 닿는 이름 [추론]. 공식 작명 취지 한 줄은 R5 확정 시 보강 **확인 필요**
- 감시가 아니라 조력 프레임(P6) 유지. 채널·업권이 이름에 박히지 않아 확장 시 개명 부담 없음
- 도메인·리포지토리 등 기술 식별자는 로마자 **malteum** (팀 레포명과 일치). 브랜드 표기에는 쓰지 않음

3. 문제 정의 · 제안 배경

첨부 1-3

R5 초안

구분	대상
1차 사용자	창구 직원, 특히 경력 3년 미만
2차 수혜자	고령층·금융취약계층·외국인
채널	오프라인 영업점 창구 (첫 배치 지점)

왜 창구인가 (논거 4개)

- 1. 앱의 고지는 코드가 강제하지만 창구의 고지는 사람의 말. 같은 법적 의무인데 통제 수준이 극단적으로 다름
- 2. 금소법 §19②는 이해 확인 수단으로 서명·기명날인·녹취를 인정하나, 녹취는 검색·집계 가능한 증빙이 아님. 그리고 설명 의무 위반의 입증책임은 판매업자(은행)에 있음 (§44②)
- 3. 예금·대출은 판매직원 서명 예외 대상 (금융위 설명의무 가이드라인). 구두 설명 검증 수단이 법적으로 가장 부실한 영역
- 4. 기존 보이스피싱 방어 장치(지연이체·입금계좌지정)는 창구거래 미적용 (금융위 대책 문서 원문). ⑦ 위험 신호가 이 공백을 메움

문제의 구조: 규정→사람(체크리스트를 사람이 만들고 개정 반영이 늦음) / 사람→상담(기억으로 수행, 누락 발생 사실을 아무도 모름) / 상담→증빙(재청취 없이는 소명 불가, 이행을 통제 부재).

확인 필요 정량 근거(제재 수준·분쟁 통계·상담 규모)는 R5 담당. 가장 강한 카드는 우리 파이프라인이 문서에서 뽑은 항목 수 실측치.

3.1 현장 검증 (인터뷰 2회, 2026-08 수행)

새마을금고 재직자(경력 2년, 수신 → 여신) 1인을 두 차례 인터뷰했다. 표본 1명·1개 지점이므로 규제·법령에서 오는 사실만 일반화하고, 지점 관행은 그 지점의 사정으로만 쓴다. 원자료: 현장검증_인터뷰정리.md

확인된 것	인터뷰 진술	설계에 닿는 곳
1차 사용자 가설	"신규 직원들한테는 이게 도움이 엄청 많이 될 거 아니야"	3장 대상 정의 유지
화면 비노출	"안 보이는 게 맞는 것 같아요. 이게 은행을 돕는 거라서"	8.2 UI 원칙 유지
수신의 아픈 곳	중도해지 이자율이 감사 지적 대상 (응답자 직접 경험)	9장 시연 A 재배치
여신의 아픈 곳	신입의 자필 서명 누락. 체크리스트 용처로 응답자가 유일하게 자발 언급	19장 검토 후보 F2
유일한 자발 요청	규정 질의 도구. "그게 나도 필요해" (본부 상담 창구가 답을 못 주는 경우 있음)	19장 검토 후보 F1
창구 전산 환경	수신 PC 1대 사내망 전용 · 여신 PC 2대(사내망+외부망, 생성형 AI 차단)	11.5 배치 형상
규정 전달 경로	금융위·행안부 → 중앙회 문서 하달 → 지점 게시판·법규집 (개정 다음 날 게시)	규정 개정 감시(7.2 확정)
녹음 수용성	1차 긍정("고지만 하면") ↔ 2차 관리자금 부정("보수적이라 받아줄 곳이 있을지")	16장 리스크 9

인터뷰가 뒤집은 것도 있다. 시연 A의 누락 항목으로 심어 둔 예금자보호 한도는 현업 체감 중요도가 낮았고, 금융위 설명의 무 가이드라인 p.13도 이를 "소비자가 설명서에서 확인하면 스스로 이해 가능한 사항"의 예시로 들어 설명 깊이 조절을 허용

한다. 반면 중도해지는 감사에서 실제로 지적된 항목이고, 주담대는 현업이 꼽은 주력 상품이다. 이 확인이 타겟 시나리오 자체를 예적금 해지·주담대로 바꾸는 결정(2026-08-26, 9장)으로 이어졌다.

4. 서비스 컨셉 · 차별성

첨부1-4

R5 초안

"규정 문서를 실행 가능한 체크리스트로 컴파일하고, 상담 발화를 그 체크리스트에 실시간으로 대조한다."

4.1 3방향 검증

방향	무엇	법적 근거	상태값
누락 (omission)	말해야 하는 것을 하지 않음	금소법 §19	unmet → partial → met (waived 는 사람만)
금지 발언 (commission)	하면 안 되는 말·틀 린 숫자·위험 신호	금소법 §21·§22, 전자 금융거래법 §6	clean → suspected → violated
이해 (comprehension)	말은 했으나 고객이 못 알아들음	금소법 §19②	explained → confirmed. 증빙이 아니라 재진술 힌트로만 사용(신뢰도 낮은 신호를 증빙으로 쓰면 P3 위반)

4.2 차별성

비교군	한계	말씀의 차이
콜센터 STT·상담품질(QA)	사후 · 샘플링 · 콜 한정	대면 · 상담 중 · 전수
실시간 상담 어시스턴트	근거가 사내 FAQ	법령 원문 스펠 + 인용 . 리포트가 곧 소명 자료
전자문서 동의·서명	구두 설명 여부를 모름	발화 자체를 항목 단위 증빙으로 구조화
규정 검색 챗봇(RAG)	물어야 작동	묻지 않아도 놓친 것을 먼저 알림

4.3 독창성

1. 체크리스트를 사람이 만들지 않는다: 근거 스펠 문자열 대조로 환각 차단(P4) 후 사람 승인·버전 발행
2. 누락·금지·이해를 함께 본다: 법 문언 구조에 1:1 대응
3. 말이 증빙이 된다: append-only 이벤트 + 근거 스펠 + pack_version 고정으로 과거 판정 재현
4. 틀리는 방향을 고정했다: 불확실하면 미고지 유지(P3). met → unmet 되돌림 금지

5. 활용 데이터 · 생성형 AI

첨부1-5

5.1 데이터 3종

데이터	출처	활용
규정·법령 원문	국가법령정보센터 · 금융위 가이드라인 · 은행연합회 약관 · 은행 공시 상품설명서. 10종 159페이지 확보 완료 (03_규정문서/MANIFEST.md . 08 은 웹 공시 스냅샷, 09 시행령 · 10 보이스피싱 10계명은 2026-09-05 추가)	OpenDataLoader 구조 추출 → 조·항 청킹 → 항목 추출 → 근거 스캔 대조 → pypdfium2 좌표 → 임베딩(pgvector)
상담 음성	시연용 TTS + 사람 녹음 1건 / 라이브 마이크	실시간 STT → 3방향 판정. 원본 오디오 비저장
판정·발화 이벤트	시스템 생성 (append-only)	화면 · 재접속 복구 · 리포트 · 감사 · trace 재생

5.2 생성형 AI 역할 5개

#	지점	시간축	입력 → 출력
1	규정 항목 추출 (주 워크로드)	오프라인	문서 청크 → 항목 코드·요건 요소·타입(필수/금지)·법적 근거·원문 인용 스캔 (구조적 출력)
2	3방향 판정 (L3 심판, 최종 판정권)	실시간	확정 발화 + 후보 항목 → 상태 + 빠진 요소
3	㉔-B 족석 재진술	실시간	직전 은행원 발화 → 같은 내용의 쉬운 문장. 새 정보 생성 금지 , ㉔ 로 숫자 검증
4	넋지·역질문 답변	실시간	미고지 항목·고객 질문 → 은행원에게 보일 한 줄 (근거 인용 필수)
5	리포트 서술	오프라인	세션 이벤트 → 이행 요약·미고지 사유

L1(정규식)·L2(임베딩 검색)는 지연·비용 프리필터. **최종 판정권은 L3**. 재현성은 이벤트 저장·판정 캐시·trace 모드로 확보 (P2).

5.3 개인정보 · 민감정보

첨부2-4 대응

항목	방침
실제 개인정보	수집 0건 . 시연은 전부 가상 인물
원본 오디오 · 중간 전사	비저장 . 확정 발화만 PII 마스킹(주민번호·계좌·전화·카드 정규식) 후 저장
외부 전송	심사 시연 구성에서만 STT·LLM 이 외부 API 를 경유하며 화면·문서에 명시. STT 는 요청 단위 학습 옵트아웃 (mip_opt_out) 기본값. 제품 배치는 내부망 + 온프레미 전제라 외부 전송 자체가 없음(11.5)
녹음 고지	라이브 모드에 "녹음·분석 중" 상시 표시

6. 기대 효과

첨부1-6

R5 초안

주체	혜택
은행원	암기 부담 제거 · 신입 온보딩 단축 · "내 상담은 규정을 지켰다"는 방어권(입증책임이 은행에 있으므로 기록이 은행원을 지킴)
금융소비자	누락 없는 안내 + 쉬운 재설명. 상담 왕복 감소 → 대기 시간 단축
금융회사	제재·분쟁 리스크 감소 · 상담품질 전수 관리 · 규정 개정 시 팩 재발행으로 동시 반영

확장: 상담 유형은 규정 팩 추가만으로(코드 변경 0) · 채널은 어댑터 교체로 콜센터·화상·앱 채팅 · 업권은 증권(적합성·설명)·보험(모집 설명의무)·카드 · 금융 외는 의료 설명동의·부동산 중개 설명의무 등 설명의무가 존재하는 모든 대면 절차.

여신 유형 구조(신용·주담대·땅 담보·건물 담보·사업자·법인)가 팩 추가만으로 늘어나는 데이터 확장 형태임이 현장에서 확인됐다. 주담대("예적금이랑 주담대가 은행 벌이 수단" [I2])를 시연에 채택했고(9장), 나머지 유형이 그 확장 경로다.

6.1 채택 경로

인터뷰 기준 도입 결정권은 현장이 아니라 **지역본부·본부에 있다**. 현장 직원의 저항은 크지 않을 것으로 응답자가 판단했고, 단말 구매 부담도 낮게 봤다. 따라서 설득 대상이 둘로 갈린다.

대상	파는 것	담당 기능
현장 직원	암기 부담 제거 · 감사 방어권	MVP 전부
지역본부 (결정자)	지점 이행을 집계 · 상담품질 전수 관리	7.3 로드맵의 지점 이행을 대시보드가 이들을 겨냥

7. 기능 지도 (확정)

7.1 MVP 기능

층	기능	하는 일
1층 검증	누락 추적	필수 항목 이행 상태 실시간 표시 + 넋지
	금지 발언 감지	부당권유·단정·원금보장 오인 표현 경보
	⑤ 숫자 오류 감지	발화 수치 ↔ 상품설명서 수치 대조. 규칙만으로 동작
	⑦ 위험 신호 감지	대리 거래(개설·해지)·제3자 계좌 등 의심 발화 경보
	⑧ 말속도·용어 밀도	전문용어 누적 게이지. 경보 아닌 상태 표시
2층 지원	① 역질문 즉답	고객 질문 감지 → 근거 조문 붙은 답변 카드
	⑩ 텍스트 질의	① 과 같은 엔진, 은행원이 직접 타이핑
	⑭ 근거 원문 점프	항목 클릭 → 원문 PDF 페이지에 문장 형광펜 오버레이
	⑥-A 쉬운 말 사전	팩 발행 시 항목별 쉬운 설명 미리 생성·승인 (실시간 비용 0)
	⑥-B 즉석 재진술	고객 되물음 감지 → 직전 발화를 쉬운 말로. 수동 버튼 병행
	② 상담 브리핑	시작 전 "필수 항목 N개 + 최근 규정 변경" 카드
	④ 서류 안내	상품별 필요 서류 체크리스트 (팩 데이터, 정적 표시)
3층 폴백	⑪ 수동 체크리스트	STT 없이 체크 진행(ws mark_met, 사람 결정은 엔진이 못 뒤집음). 라이브 화면의 토글(별도 화면 아님)
		⑩ · ⑥-A 는 STT 없이도 동작

구현 비용 구조: ⑤⑦⑧·금지는 판정 엔진에 항목 타이입 추가(개당 약 0.5일), ⑥-A·②·④는 팩 필드 추가 + 화면, 새 구조는 ①과 ⑭ 둘뿐.

7.2 기각 · 보류

기능	처분	이유
③ 상담 후보 완 안내문	기각	가입 시점이 가장 늦음. 상담 전 > 중 > 후 순으로 가치가 큼
⑬ 텍스트 롤 플레이 훈련	보류	화면·동선 추가 부담. 판정 엔진 테스트 하네스로서의 가치는 인정
규정 개정 감시 에이전트	구현 확정 (2026-08-26)	인터뷰가 가치를 확증(여신 규정 변경이 잦고, 지점 게시판 하달에 의존). 코드가 이미 상당히 진행됨. 감시 대상은 공개 원천까지이고 은행 내부 법규집은 비공개라 도입 시 별도 연동

7.3 로드맵 (MVP 이후)

⑨ 적합성 원칙 체크 · **해지 후 재예치 권유 시나리오**(\$19 첫째 분기 정면 발동. 9장의 기각 기록 참조) · 고객용 화면 · 상품 비교표 자동 생성 · AI 고객 롤플레이 교육 · 분쟁 소명서 생성 · 개인별 코칭 · 지점 이행을 대시보드 · 문서 충분성 판단.

8. MVP 구현 범위 · 화면

첨부2-1, 2-2

8.1 축별 완료 기준

축	DOD (필수)
A 실시 간 검증	wss 게이트웨이 · STT 어댑터 1종 · 발화 조립·정규화 · L1·L2·L3 판정 · 3방향 상태 머신 · 1층 기능 5개 · 실행 모드 live/replay/trace/text
B 규정 팩	업로드 → OpenDataLoader 구조 추출 → 조·항 청킹 → LLM 추출 → 근거 스캔 대조(불일치 폐기) → pypdfium2 좌표 → 승인 → 버전 발행. 예적금 해지·주담대 팩 2종 사전 발행 + ⑥-A·④·금지·위험 팩 포함
C 증빙 리포트	항목별 이행·미고지·위반 + 근거 조문·타임스탬프 + 발화 재생 + PDF
컷	화자 분리 고도화(시연은 채널 분리 TTS 로 원천 해소) · 다국어 · 다중 승인자 · 권한 관리

8.2 화면 (와이어프레임 14장 확정, 02_화면 /와 이 어 프 레 임 /)

화면	내용	담당
L0 랜딩	스크롤 없는 단일 화면. 주 행동 1개("해지 상담 시연 보기"), 로그인 없음	R4
S1 상담 라이브	앱 메인. 개입 슬롯(한 번에 하나) + 상태 체크리스트 + 참조(전사·질의 입력). 상태 변형 6종. ⑪ 수동 토글	R4
S2 종료 리포트	이행 증빙 표 + 후속 조치 + PDF	R4
S3 규정 팩	팩 목록 · 검수 대기 · 항목 표(코드·타입·근거·쉬운 말)	R4
S4 문서 추출·검수	심사위원 직접 업로드 · 추출 결과 · 자동 폐기 행 노출(P4 의 시각 증거) · 승인·발행	R4
S5 세션 이력	목록 + trace 재생	R4
O1 근거 원문 오버레이	S1·S2·S3 어디서든. PDF 페이지 + 좌표 형광펜 + 항목 정보	R4

UI 원칙: **결론질로 읽히게**(개입은 한 번에 하나, 비어 있는 게 기본) · **비난 없는 문구**("잘못 말했습니다" 대신 "설명서 기준 확인". 고객이 화면을 볼 수 있음) · 경보 우선순위 위험 신호 > 금지 발언 > 숫자 오류 > 재진술 > 역질문 > 누락 넋지 > 용어 밀도.

9. 시연 시나리오 (확정)

오디오: TTS 로 화자별 개별 생성(화자 분리 리스크 원천 제거, 스크립트 수정 시 재생성 몇 분) + **사람 녹음 1건**을 라이브 근접 증명용 별도 프리셋으로. 마지막 방어는 live 모드 직접 발화. TTS 공급자는 미결(19장).

배치 원칙: 전반 정상 진행, 후반으로 갈수록 결함. 단 첫 결함은 60초 안(심사위원은 기다리지 않음).

타겟 시나리오 변경 (2026-08-26 팀 결정): 예금 신규 → **예적금 중도해지**, 신용대출 → **주택담보대출**. 현장 인터뷰의 두 사실이 근거다. 중도해지는 감사 지적 항목이고(수신의 아픈 곳), 주담대는 주력 상품이다(여신의 중심). 인터뷰 정리 문서의 D3(예금 신규 + 신용대출)를 이 결정이 대체한다.

해지 상담의 설명의무 발동 근거를 정직하게 적는다. 금소법 §19①은 "계약 체결을 권유하는 경우 및 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우"에 발동한다(법령 p.9 원문). 해지는 계약 체결 권유가 아니므로 첫째 분기가 아니라 **둘째 분기(설명 요청)**로 발동하며, 시나리오의 첫 발화(고객의 "얼마나 받을 수 있어요?")가 그 요청이다. 요청받은 사항을 거짓·왜곡·누락 없이 설명할 의무는 가이드라인 p.3 이 명시한다. 해지 후 재예치 권유까지 넣으면 첫째 분기(권유)가 정면 발동하지만, 시연 밀도를 위해 해지 단독으로 확정했다. 재예치 권유 확장은 로드맵(7.3)에 둔다.

A. 정기예금 중도해지 (3분 15초) · ICBC 원화정기예금 실물 수치 (2026-09-03 대본 확정판)

대본·기대 판정·TTS 지침의 정보는 `assets/scenarios/preset-dep-a/script.json` 과 `assets/scenarios/SCRIPT.md` 다. 계약 fixture `events_scenario_a.json` 은 그 대본에서 생성한다. 숫자 오류 장면은 현행 설명서에 절대값으로 실재하는 세율 15.4%(p.1)로 잡았다. 중도해지이율은 약정이율×0.5 같은 비율·산식이라 숫자 대조 대상이 아니고, 산식을 말했는지는 규칙이, 내용이 맞는지는 L3 가 판단한다(2026-09-03 팀 결정).

시점	유형	심는 발화	잡히는 근거
0:03	설명 의무 발동	고객: "지금 해지하면 얼마나 받을 수 있어요?"	§19① 둘째 분기(설명 요청) 시작점
0:12	진행	"우대이자율은 중도해지하시면 적용이 안 되고, 기본 이자율 기준으로 계산됩니다"	설명서 p.1 → 우대 미적용 항목 met 전환
0:30	⑤ 숫자 오류	"받으시는 이자에는 과세가 되는데요, 세율은 14%입니다"	설명서 p.1: 정상일반세율 15.4% . 항목은 met, 숫자는 별개 축이라 경보
0:42	부분 고지	"중도해지하시면 중도해지이율이 적용돼서 이자가 많이 줄어듭니다"	차감률·산출식 미고지 → partial + 낮치
0:55	⑥-B 재진술	고객: "네에, 중도해지이율이 뭐예요?"	되물음 감지 → 쉬운 문장 제안
1:25	금지 발언	"만기 지나도 금리가 그대로 유지되니까 그냥 두셔도 돼요"	만기후이자율 저하와 모순(p.1) → 사실과 다른 안내, 금소법 §21
1:45 · 2:00	정정	만기후이자율 고지 · 세율 15.4% 로 정정	맞는 숫자에는 경보 없음
2:10	낮치 → 고지 전환	"약정이율에 예치 기간별 차감률을 곱해서 ... 석 달 안 이면 절반"	부분 고지 → 고지 전환이 화면에서 보임. '절반'의 진위는 L3 몫
2:40	부분 고지	예금자보호 1억 원(동일 은행 합산 미언급)	리포트에 partial + 빠진 요소 목록
2:55	⑦ 위험 신호	고객: "해지한 돈은 딸이 알려준 계좌로 바로 보내 주세요"	critical 경보. 해지 후 이체는 지연이체 미적용 구간(금융위 대책 p.18)

시점	유형	심는 발화	잡히는 근거
종료까지	partial 1 · unmet 1	예금자보호 partial · 일부해지 제한은 끝내 미고지	met 4 · partial 1 · unmet 1 · 위반 1 · 경보 3

해지 시나리오가 신규보다 나은 점: 감사 지적 1순위(중도해지)가 상담의 주제 자체가 되고, 위험 신호의 최적 무대(해지 → 현금 인출·이체가 보이스피싱의 전형 경로, 인터뷰의 로맨스 스캠 실사례)가 자연스럽게 들어오며, 대안 안내(일부해지·예금담보대출)로 '감시가 아니라 조력'(P6)이 장면으로 보인다.

B. 주택담보대출 (4분)

시연은 절차 전체(등기·감정·근저당 설정)가 아니라 **금리·한도 안내 상담 장면**(인터뷰 4.2 의 5단계, 내부 결재 전)만 자른다. 확정되지 않은 금액·금리를 안내하는 자리라 "확정 아님 고지"가 그 자체로 항목이고, 단정 발언이 금지 발언 속에 정확히 걸린다.

시점	유형	심는 발화
0:30	진행	LTV(담보인정비율) 70% 적용과 소액임차보증금 공제를 조건부로 안내
1:00	금지 발언	"이 금리로 확정이라고 보시면 돼요" (내부 결재 전 단정 → 금소법 §21)
1:40	⑤ 숫자 오류	중도상환수수료 조건을 설명서와 다르게
2:20	⑥-B 재진술	고객: "근저당 설정이 뭐예요?"
3:00	누락	금리인하요구권을 끝까지 안 알림 (은행법 §30-2) → 리포트에 미고지
3:30	④ 서류	등기부등본·소득 증빙 등 필요 서류 안내

실제 발행 팩과의 차이(2026-09-03, 2026-09-05 보정): 발행된 대출 팩은 가계 신용대출(LOAN-2026.08-v7)이라 시연 대본 B 는 그 팩의 항목(변동금리·금리인하요구권·연체이자율 연 3%·중도상환 3년·DSR·청약철회 14일·신용정보·심사 단정 금지·상환방식 강요 금지)으로 구성했다. 위 표의 '금리인하요구권 누락' 장면은 대본에 들어 있고(은행원이 끝까지 안내하지 않아 미고지), LTV·근저당 장면은 주담대 팩이 확보될 때 되살린다. 서류 항목(LOAN-DOC-001)은 2026-09-05 에 하나은행 BEST 신용대출 상품 공시 스냅샷(원천 08)을 근거로 v6 에 실렸고, 같은 날 v7 에서 금소법 §19①1.라 의 법정 중요 사항(상환방식 · 부담 총액 · 기한이익상실 · 위법계약해지)과 대출빙자 위험 신호가 더해져 필수 항목이 7 → 11 이 됐다. 대본 B 는 이 4건을 아직 다루지 않아 미고지로 남으며, 서류 안내 장면 복원과 함께 대본 손질이 별도 판단으로 남아 있다. 정본은 assets/scenarios/preset-loan-b/script.json .

규정 문서는 기획보분으로 충분하다. 06_가계대출 설명서(26쪽)가 주택담보·LTV·근저당·감정·금리인하요구·중도상환을 커버함을 확인했다(04_검증/검증결과.md). 소액임차보증금 공제액은 지역·시점별로 달라 구체 수치를 시나리오에 박지 않는다(인터뷰 검증 목록 V2).

10. 심사위원 이용 흐름 · 검증 방법

첨부2-3, 2-5

10.1 기본 경로 (3분)

단계	동작	예상 결과
1	배포 URL 접속	랜딩. 로그인 없음. 주 버튼 "해지 상담 시연 보기"
2	버튼 클릭	라이브 화면에서 replay 자동 시작. 전사가 실시간으로 흐름
3	관찰	체크리스트가 미고지 → 고지로 전환. 숫자 오류 카드 (말씀 세율 14% ↔ 설명서 15.4%)
4	"근거 원문 보기" 클릭	실제 상품설명서 페이지에 해당 문장 형광펜
5	상담 종료	리포트에 부분 고지 1건 + 위반 1건 + 위험 신호 기록 + 타임스탬프. PDF 다운로드
6	규정 팩 열람	항목·법적 근거·출처 URL·스냅샷 일자

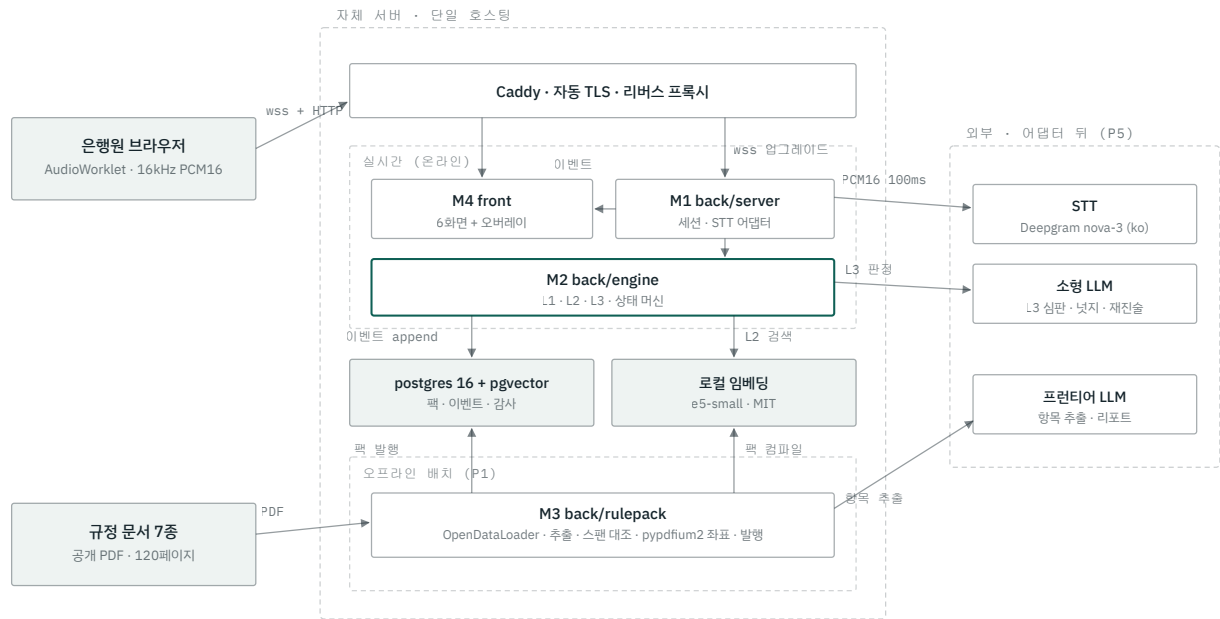
10.2 심화 경로

주담대 프리셋(확정 전 금리 안내 장면) · 문서 직접 업로드(추출 + 근거 없는 항목 자동 폐기 확인) · 마이크 직접 발화 · trace 재생(재현성). ⑦ 위험 신호는 기본 경로(해지 시연)에 포함.

10.3 제한사항 (첨부2-5 기재)

Chrome·Edge 최신 권장, 마이크는 HTTPS 필요 · replay 가 기본 시연 경로 · 상담 유형 2종, 한국어만 · 리포트 보관은 PDF 다운로드와 세션 이력까지(은행 시스템 연동 제외) · 위험 신호는 경보 + 확인 기록까지(후속 조치는 은행 절차) · 실제 창구 단말은 사내망 전용에 별도 프로그램 설치가 통제되므로(11.5) 심사 시연 구성과 현장 배치 구성이 다를 수 명시.

11. 아키텍처 첨부 2-4



전체 구성

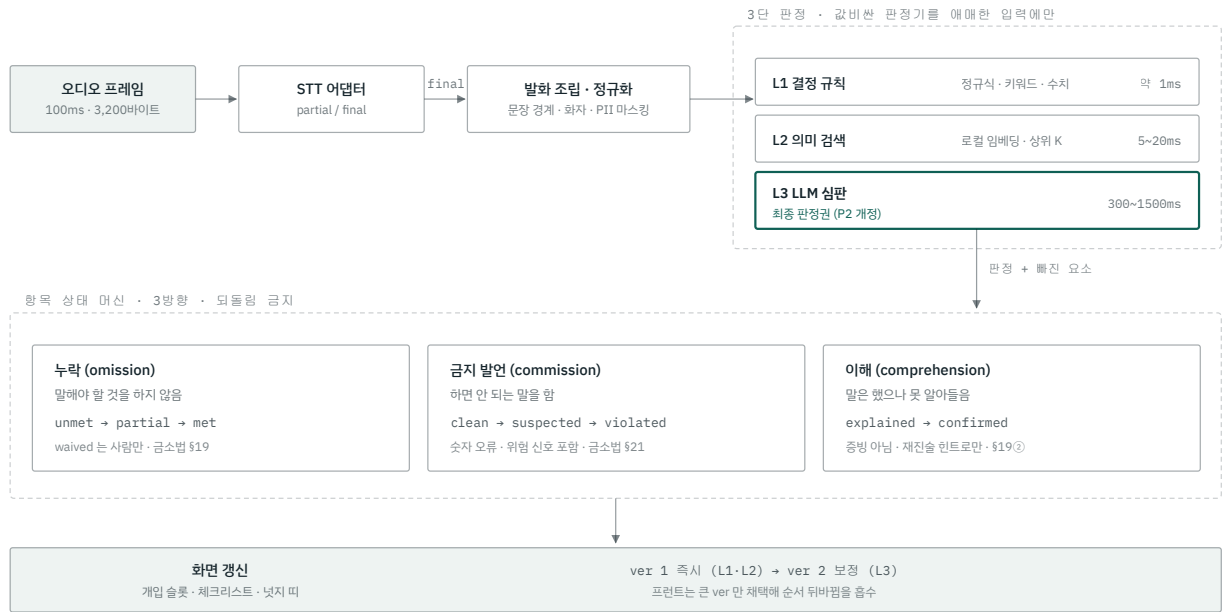
저장 계층이 가운데 있는 것이 요점이다. 실시간(위)과 오프라인(아래)이 같은 postgres 와 임베딩 모델을 쓰지만 서로를 호출하지 않는다. M3 가 팩을 발행하고 M2 가 읽는다. P1(두 시간축 분리)이 코드 구조로 나타난 모습이고, 그래서 두 모듈을 다른 사람이 병렬로 만들 수 있다.

11.1 실시간 경로

브라우저 AudioWorklet (16kHz mono PCM16, 100ms 프레임)

- wss:// 단일 WebSocket (오디오 업링크 + 이벤트 다운링크, seq 단조 증가, 하트비트)
- STT 어댑터 (partial 200~400ms / final)
- 발화 조립·정규화 (문장 경계 재조립 · 수치 정규화 · 화자 태깅 · PII 마스킹)
- 3단 판정 엔진
 - L1 결정 규칙 정규식·키워드·수치 약 1ms, \$0
 - L2 의미 검색 로컬 임베딩 유사도 상위 K 5~20ms
 - L3 LLM 심판 후보 항목만, 구조적 출력 300~1500ms ← 최종 판정권
- 3방향 상태 머신 (누락 unmet→met 되돌림 금지 / 금지 clean→violated / 이해 explained→confirmed)
- 화면 갱신 · 넋지 · 경보

- L1·L2 로 먼저 그리고 L3 로 고침. 항목별 ver 을 올려 보내고 프런트는 큰 ver 만 채택(레이스 흡수)
- 지연 목표: 확정 발화 → 화면 반영 **p95 1초**, L3 보정 1~3초 비동기. 목표치이며 실측 아님
- partial 미저장. 판정·발화는 append-only 이벤트로 저장



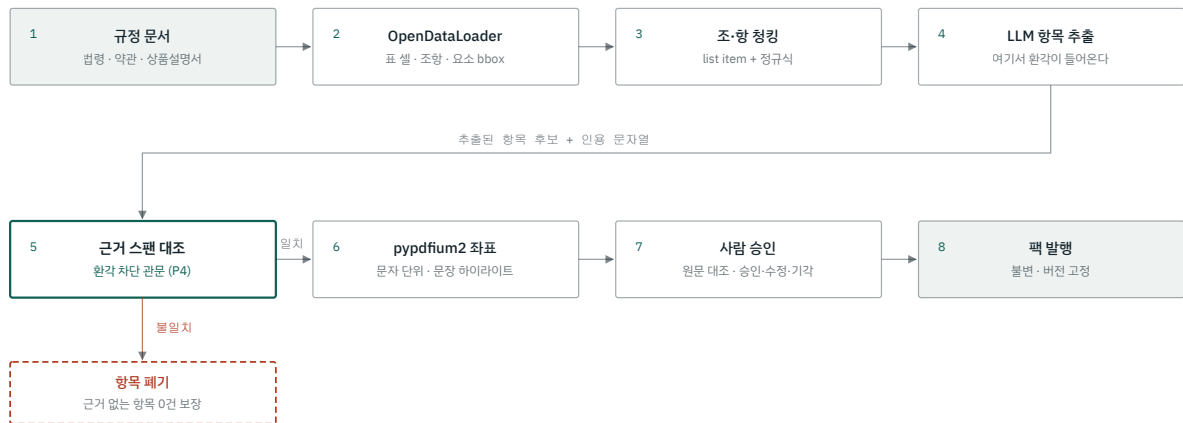
실시간 판정 경로

L1·L2 가 먼저 그리고 L3 가 고친다. 최종 판정권은 L3 에 있고, 재현성은 모델의 결정론이 아니라 이벤트 저장·판정 캐시·trace 모드로 확보한다. 세 축 중 이해 축만 증빙이 아니라 힌트로 쓴다.

11.2 오프라인 경로

수집 → OpenDataLoader 구조 추출(표 셀 · 조·항 · 요소 bbox) → 조·항 단위 청킹 → LLM 항목 추출
 → [근거 스펠 문자열 대조] 불일치 시 항목 폐기 ← 환각 차단 관문 (P4)
 → pypdfium2 문자 단위 좌표 부여 → 사람 승인 → 컴파일·발행(임베딩 + L1 정규식)

- 항목 코드: {상품군}-{근거유형}-{연번} 예 DEP-DIC-001, LOAN-BAN-002 (금지)
- 팩은 **불변 발행물**. 세션이 pack_version 을 고정해 과거 판정을 재현
- 실시간 경로는 발행된 팩만 읽음. 심사위원 업로드 화면(S4)은 같은 파이프라인을 라이브로 노출



규정 팩 파이프라인

5단계가 이 파이프라인의 존재 이유다. LLM 이 인용했다고 주장한 문자열이 원문에 실제로 있는지 기계가 대조하고, 없으면 그 항목을 버린다. 6단계를 따로 둔 이유는 OpenDataLoader 의 bbox 가 요소 단위(항 하나가 735자)라 문장 하이라이트가 안 되기 때문이다.

11.3 기술 스택

계층	선택	비고
프런트	Next.js (standalone)	상태관리 라이브러리 없음
배포	자체 서버 단일 · Caddy 자동 TLS · docker compose	외부 노출 방식 미결(19장)
백엔드	FastAPI	
DB	postgres 16 + pgvector	임베딩 차원은 팩 버전에 묶음(모델 교체 대비)
임베딩	로컬 multilingual-e5-small (MIT, 약 0.5GB) 로 시작, 어댑터 뒤	부족하면 bge-m3 교체 후 팩 재발행
STT	심사 시연: Deepgram nova-3 ko 유력. keyterm-numerals·mip_opt_out 사용. 제품 배치: 내부망 기준이라 온프레미 STT 가 전제(11.5)	실호출 검증 대기(04_검증/stt/). 폴백: 리턴제로 VITO · 네이버 CLOVA
LLM	어댑터를 OpenAI 호환 인터페이스로. 심사 시연: 서빙(OpenRouter·자체 호스팅·직접 API) 미결. 제품 배치: 온프레미 서빙이 전제(11.5)	L3 는 JSON 스키마 강제 필수
문서 파싱	OpenDataLoader PDF v2.0 (Apache-2.0, JDK 21) + pypdfium2 (Apache-2.0/BSD-3)	실측: 12열 표 병합 셀까지 복원, 26p 1초, 조·항이 list item 545개로 분리. bbox 가 요소 단위라 문장 좌표는 pypdfium2 담당

11.4 실행 모드 (게이트웨이 이후 동일 경로)

모드	동작	용도
live	마이크 → STT	심사위원 직접 시도
replay	사전 오디오를 실시간 속도로 STT 에	기본 시연 경로
trace	저장 이벤트를 타임스탬프대로 재생. STT·LLM 미호출	장애 폴백 · 회귀 테스트 · 재현성 증명
text	타이핑 입력 (⑩·⑪)	STT 없이 동작. 앱 채팅 확장의 기반

replay 는 판정 캐시를 쓰므로 심사위원 동시 접속 시에도 두 번째부터 STT·LLM 호출 0.

11.5 배치 형상 (2026-08-26 확정)

두 층을 구분한다. 섞어 쓰면 "인터넷이 안 되는데 URL 은 어떻게 접속하나"라는 모순으로 읽힌다.

층	구성	STT·LLM
심사 시연 (9/7~9/11)	자체 서버 + 공개 URL. 외부 API 사용	외부 API (Deepgram 등)

층	구성	STT·LLM
제품 배치 (도입 기준 형상)	은행 내부망 단독. 인터넷 없음	온프레임 서버가 전제. 교체 가능이 아니라 전제

제품 배치를 내부망 기준으로만 설계하는 근거는 현장 전산 환경이다. 수신 창구 PC 는 사내망 전용이고, 여신 담당의 외부망 PC 도 생성형 AI 서비스가 차단되어 있다(인터뷰 확인). 외부망 연동·클라우드 GPU·태블릿 구성은 도입 기관이 자기 인프라 사정에 맞춰 정할 일이므로 우리 설계 범위 밖이다.

내부망 배치가 막다른 길이 아닌 근거: 금융위가 2024-08 망분리 개선 로드맵을 발표해 규제 샌드박스 경유로 금융권 생성형 AI 활용을 열었고, P5(어댑터)가 온프레임 전환의 기술적 통로다. 어느 층이든 판정 로직·팩·이벤트는 동일하고 어댑터 구현만 바뀐다.

12. 설계 원칙

#	원칙	이유
P1	두 시간축 분리. 문서 분석은 오프라인, 대조는 실시간	실시간에 문서 분석을 넣으면 지연·비용·환각이 동시에 터짐
P2	판정은 LLM. 재현성은 이벤트 저장·판정 캐시·trace 로 확보	모델 결정론에 기대지 않음
P3	불확실하면 미고지 유지 (fail-safe)	최악은 안 한 안내를 했다고 표시하는 것
P4	근거 스패 없는 항목은 항목이 아니다	인용이 원문에 없으면 폐기. 문자열 비교로 충분
P5	외부 의존(STT·LLM·임베딩)은 어댑터 뒤	장애 흡수 + 온프레임 교체 답변
P6	감시가 아니라 방어 도구	1차 사용자는 은행원. 문구·기본값을 은행원 편으로
P7	무손 조작(hands-free). 기본 경로는 음성 자동 체크, 수동 체크(㉠)는 폴백	피크타임엔 종이와 전자서식보다 빠르다(인터뷰: 형광펜 긋고 고객이 서명하는 동안 설명하는 병렬 작업). 은행원의 손을 요구하는 도구는 종이에 진다

13. 라이선스 · 데이터 처리 조건

은행 도입을 전제하면 라이선스와 약관이 기능보다 먼저 걸림. 전체 감사는 v0.2 아카이브, 여기는 결론만.

구분	내용
채택 스택	전부 MIT · BSD · Apache-2.0 계열 (Next.js · FastAPI · postgres · pgvector · Caddy · OpenDataLoader · pypdfium2 · e5-small). Docker 는 Engine 사용(Desktop 은 대기업 유료)
폐기: PyMuPDF	AGPL-3.0. 네트워크 서비스 제공 시 전체 소스 공개 의무, 상업 라이선스 연 1만~5만 달러. 은행 도입 차단
걸러낸 대안	Marker(가중치 매출 조건) · MinerU(커스텀 라이선스) · Docling(MIT 이나 ML 모델 부담)
STT 학습 사용	Deepgram <code>mip_opt_out=true</code> 를 어댑터 기본값으로(할인 포기). 적용 완료
오픈소스 LLM 채택 기준	Apache-2.0(Qwen3·Mistral) 우선. Llama·Gemma 는 추가 조항으로 법무 검토 부담
문서 저작권	법령은 자유 이용 · 은행 설명서는 출처 표기 + 원문 링크 병기. 사업화 시 도입 은행 자체 문서로 대체

확인 필요 Deepgram 공식 한국어 스트리밍 단가 · `mip_opt_out` 청구 기준 · OpenRouter 로깅 정책 · 한국어 특화 모델 (EXAONE·A.X·Kanana) 라이선스.

14. 역할 배치

배치 기준은 "누가 잘하나"가 아니라 "에이전트에게 맡길 때 충돌하지 않는 경계"(17장).

역할	모듈	범위
R1 실시간	M1 back/server	게이트웨이 · STT 어댑터 · 실행 모드 · 재접속 · 서버·배포·터널링
R2 판정	M2 back/engine	L1·L2·L3 · 3방향 상태 머신 · 판정 캐시
R3 오프라인	M3 back/rulepack	구조 추출 · LLM 추출 · 스펙 대조 · 좌표 · 팩 발행 · 금지·위험 팩
R4 화면	M4 front	6화면 + 근거 원문 오버레이 · WebSocket 클라이언트 · AudioWorklet
R5 자산·설득력	assets/ + 제출 문서	문서 수집·검수 · 시연 스크립트·TTS · 라벨 세트 · 3·4·6장 확정 · 제출 PDF · 녹음 고지 키트 (데스크 안 내문 도안 + 구두 고지 문구. 인터뷰의 부수 효과 "고지가 있으면 나도 화내는 게 줄어" 를 P6 사례로)

최대 리스크는 화면(팀이 AI·백엔드에 두터움). 완화: ① 계약 8/28 동결로 R4 가 기다리지 않게 ② 상태관리 라이브러리 금지 ③ 디자인 시스템 선공급 ④ 와이어프레임 그대로 구현.

도메인 보완: 정답이 사람이 아니라 문서(원문 스펙)에 있음 + 금융위 가이드라인의 설명 이행범위를 교차 정답지로 + 예금 필수 항목 스모크 테스트.

15. 일정 · 게이트

게이트	기간	통과 조건
S1 계약 초안	~ 8/24(월)	back/contracts/ 4개 스키마 + fixtures 골격 · STT 실호출 검증 · 도메인 확보 · 빈 앱이라도 URL 이 TLS 로 살아있음
S2 UI/UX 확정	8/25 ~ 8/26	와이어프레임 다듬기 · 디자인 시스템 · 화면 상태 표 · 인터랙션 명세
S3 명세·동결	8/27 ~ 8/28	M1~M4 상세 명세 · 모듈별 AGENTS.md · QA 계획 · 8/28 계약 동결
S4 구현 스프린트	8/29 ~ 9/3	4명 병렬. 계약을 안 건드리는 한 서로 기다리지 않음
S5 통합·QA	9/4 ~ 9/6	9/4 기능 동결 · 계약 테스트 → 통합 → QA → 시연 오디오 → 제출 PDF
제출	9/7(월) 10:00	
S6 접속 보장	9/7 11:00 ~ 9/11 23:59	4일 무중단. 접근 불가능 결격

- S1 을 길게 잡은 이유: 계약이 틀리면 S4 에서 4명이 동시에 막힘
- 9/4 동결은 협상 불가: 첨부2 가 구현 완료분만 기재 → 미완성 기능은 개발 가치 0
- 절삭 순서: ⑭ → ① → C축 깊이 → B축 승인 화면. 1층 검증은 마지막까지 지킴

16. 리스크

#	리스크	영 향	대응	담 당
1	STT 한국어 실시간 미지원·품질 미달	치 명	실호출 검증(04_검증/stt/). 폴백 VITO·CLOVA → 최악은 trace+text	R1
2	스코프 초과	큼	DoD 좁게 고정 · 9/4 동결 · 절삭 순서 사전 합의	전 원
3	화자 오배정	큼	시연은 화자별 TTS 로 원천 해소. 라이브는 신뢰도 낮으면 미고지 쪽(P3)	R2
4	실제 공시 문서 사용	중	출처·일자 상시 표기 · 가상 인물 스크립트 · "시연 시나리오" 상시 표시	R5
5	9/7~9/11 접속 불가	결 격	자동 재시작 + 부팅 자동 기동 · 외부 헬스체크 알림 · VPS 미러 + DNS 전환 준비 · UPS · 시연 영상 백업	R1
6	LLM·STT 키·비용 소진	큼	판정 캐시 · trace · 잔량 일일 확인	R2
7	주제 적합성 탈락	결 격	예선 기준이 "주제 적합성". 1장의 AX 인과(은행원 지원 → 소비자 편익)를 제출 문서 전면	R5
8	화면 완성도 미달	큼	14장 완화책 4개	R4
9	창구 녹음 수용성	큼	인터뷰 2차에서 관리자급 부정 신호("보수적이라 받아줄 곳이 있을지"). 대응: 녹음 불허 기관은 text 모드 + ㉠㉠⑥-A(전부 STT 없이 동작)로 축소 운용, 허용 기관은 음성으로 자동화. 음성은 성능 축이지 존재 조건이 아니다. 단 음성이 빠지면 상담 중 전수 검증이라는 차별성의 상당 부분이 약해지는 것은 사실이며, "영향 없음"이 아니라 "축소 운용 가능"이 맞는 표현	R5
10	도입 결정 구조	중	결정권이 현장이 아니라 지역본부(6.1). 현장 효용만으로는 채택이 안 됨. 이행을 집계(로드맵)가 결정자용 카드	R5

17. 모듈 경계 · 분업

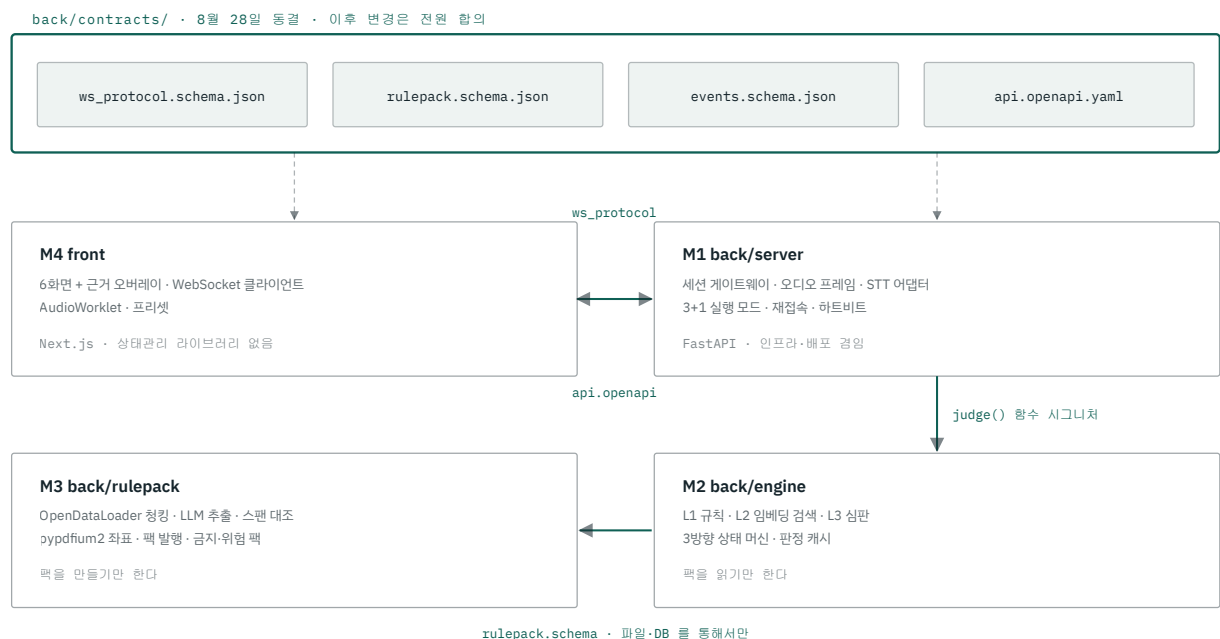
AI 에이전트 병렬 개발의 실제 비용은 코딩이 아니라 **경계 충돌**. 분업 설계가 구현 설계보다 먼저 온다.

원칙 4개: ① 파일 경계 = 사람 경계(한 디렉토리를 두 사람이 만지지 않음) ② 계약은 실행 가능한 파일(스키마·타입)로 ③ 공통 모듈을 먼저 만들고 동결 ④ 모듈마다 **AGENTS.md** (다른 모듈 수정 금지 · 계약 임의 변경 금지 명시).

back/contracts/	8/28 동결. 이후 변경은 전원 합의
README.md	경계 규칙과 근거
ws_protocol.schema.json	WebSocket 메시지 (c2s 10종 · s2c 10종)
rulepack.schema.json	규정 팩 구조
events.schema.json	세션 이벤트 (6 kind)
api.openapi.yaml	REST (18 경로)
engine_contract.py	M1↔M2 타입·시그니처
find_span.py	인용 문자열 → 페이지·문자 좌표. P4 의 기계적 관문
fixtures/	실물 값이 든 예시 = 계약 테스트
validate.py	3층 검증 (스키마 · 교차 · 근거 실재)

M1 back/server/ M2 back/engine/ M3 back/rulepack/ M4 front/
back/regwatch/ 규정 개정 일일 감시. M3 담당자 경임, 다른 모듈과 완전 독립
assets/ 규정 원문·시연 자산 db/ 스키마·초기 데이터

경계	계약
M1 ↔ M2	engine_contract.py . judge(utterance, pack, state) -> JudgeResult
M1 ↔ M4	ws_protocol + api.openapi
M2 ↔ M3	rulepack.schema . M3 는 만들지만, M2 는 읽기만. 서로 코드를 볼 일이 없음
M1·M2 → DB	events.schema . 이벤트가 원본, 상태는 파생물



모듈 경계

M3 와 M4 가 서로 연결되지 않은 것이 요점이다. 화면 담당과 오프라인 파이프라인 담당은 서로의 코드를 볼 일이 없다. 이 구조가 성립하는 조건은 하나다. **계약이 8월 28일에 동결되는 것.**

QA 범위: 모듈 간 계약 테스트만 자동화(fixtures 그대로 사용, 병렬 개발의 통합 실패를 막는 유일한 장치) · 판정 정확도는 라벨 세트 대조 · 화면은 10장 심사 경로를 수동 체크리스트로 · 단위 테스트는 하지 않음(2주 일정에 투자 대비 부적합).

18. 확정 결정 요약

항목	결정	핵심 근거
제품 정의	설명의무 실시간 검증·지원. 첫 적용지 은행 창구	주최 구성(은행·증권·보험) 전체와 접점
서비스명	말뚝	조력 프레임 + 종합성 + 확장성
상담 유형	예적금 중도해지 + 주택담보대출 (2026-08-26 변경. 이전: 예금 신규 + 신용대출)	감사 지적 항목(중도해지)과 주력 상품(주담대)이라는 현장 사실. 주담대 시연은 확정 전 안내 장면으로 절단(9장)
배치 형상	심사 시연은 공개 URL + 외부 API, 제품 배치는 내부망 + 온프레임 전제	현장 전산 환경(사내망 전용) 실사. 두 층 구분(11.5)
규정 개정 감시	구현 확정	인터뷰가 가치 검증(여신 규정 변경 맞음) + 코드 진행됨
검증 범위	3방향 (누락·금지·이해)	법 문언 구조 1:1. 이해 측은 힌트로만
기능	7장 확정표	대부분 같은 엔진의 항목 타입 확장
규정 소스	전부 실제 공시 문서 (10종 확보 완료. 08 은 공시 웹페이지 스냅샷)	근거 스펀 진정성
문서 파싱	OpenDataLoader + pypdfium2. PyMuPDF 폐기	AGPL 회피 + 표 복원 실측 + 문자 좌표
배포	자체 서버 단일 호스팅	접속 의무가 4일이라 상시 가동 부담 없음
시연 오디오	TTS 기본 + 사람 녹음 1건	화자 분리 원천 해소 + 스크립트 수정 자유
제출 경로	마크다운 → PDF 자동 빌드 (<code>tools/build_pdf.py</code>)	요강이 PDF 제출 명시
개발 방식	명세 선확정(8/28 계약 동결) → 4인 병렬 스프린트	에이전트 병렬 개발의 경계 충돌 방지

19. 열어둔 결정

항목	후보	달하는 조건	담당
외부 노출	포트포워딩 · Cloudflare Tunnel	ISP 인바운드 차단 테스트(서버에서 443 열고 LTE 로 접속)	R1
서버 사양	미확인	서버 확보 (RAM·CPU·OS·GPU·회선)	R1
모델 서빙	OpenRouter · 자체 호스팅(vLLM) · 직접 API	GPU 유무 + 실험. 어댑터가 OpenAI 호환이라 마지막에 정해도 됨	R2
STT 공급자	Deepgram 유력	04_검증/stt/stt_check.py 실패출	R1
시연 TTS	CLOVA Voice · Azure · ElevenLabs 등	품질 + 생성 음성의 상업적 사용 약관	R5
임베딩 모델	e5-small → bge-m3	L2 성능 실측. 교체 시 팩 재발행	R2
F1 규정 질의 상시 화면	⑩ 을 상담 밖 독립 화면으로 격상	인터뷰의 유일한 자발 요청. 엔진·팩 그대로, 화면 하나. S4 잔여 여력	R4
F2 서류·서명 누락 방지	④ 를 정적 표시에서 상태 추적으로	신입의 실제 실수(자필 서명 누락). 음성 불필요라 녹음 리스크 헤지 겸함	R2·R4
조건부 활성화 항목 (계약 C2)	조세특례처럼 고객 속성에 따라 켜지는 항목	동결 이틀 전 신규라 이번 동결에서 제외. 세션이 고객 속성을 이미 받고 있어 자료는 있음	R3
절차 보조 항목 (계약 C3)	고객 인출 문진표 같은 절차 단계	위와 같음. 기준액은 미확인이라 숫자 미기재	R3

어느 쪽이든 확정: 도메인 필요(IP 직접 제출 불가) · 프로토콜에 하트비트 필요(터널 idle timeout / NAT 만료 공통 대응).

부록 A. 필수 고지 항목 예시

실제 항목은 파이프라인 추출로 확정. 아래는 방향 확인용.

유형	예시	근거
예적금 해지	중도해지 이자율(차감률·산출식) · 중도해지 시 우대이자율 미적용 · 만기후이자율 · 일부해지 대안 · 예금담보대출 대안 · 해지 서류	금소법 §19①(설명 요청) · 약관 · 설명서 실측. back/contracts/fixtures/rulepack_DEP-2026.08-v6.json 이 실물
주택 담보 대출	LTV·소액임차보증금 공제 · 확정 전 안내임을 고지 · 금리인하요구권 · 중도상환수수료 · 변동금리 위험 · 근저당 설정 비용 · 필요 서류	은행법 §30-2 · 금소법 §19·§21 · 06_가계대출 설명서 실측
금지 발언	원금보장 오인 · 단정적 판단 · 불확실한 사항의 확실 표시 · 부당 비교 · 압박 권유	금소법 §21 · §22
위험 신호	대리 거래(개설·해지) · 제3자 계좌 입금 요청 · 통장 양도 언급	전자금융거래법 §6 · 금융실명법

여신 항목의 실제 밀도는 인터뷰의 주담대 절차가 보여준다. 확정 전 금액·금리 안내(내부 결재 전) 단계가 있어 "확정 아님을 함께 고지"가 그 자체로 필수 항목이고, 단정 표현("이 금리로 나옵니다")이 금지 발언 측에 정확히 걸린다. 심사는 CB 등급(Credit Bureau, 신용조회회사 평점)과 CSS 등급(자체 신용평가 모형)을 병용하므로, 결과를 미리 단정할 수 없다는 제약이 규정이 아니라 절차 자체에서 나온다.

부록 B. 용어

용어	풀이
STT (Speech To Text)	음성을 글자로 바꾸는 기술
DoD (Definition of Done)	완료 기준. 무엇까지 되면 끝인지 미리 못박은 정의
fail-safe	고장 나더라도 안전한 쪽으로 실패하게 하는 설계
append-only	추가만 하고 수정·삭제하지 않는 저장. 감사의 전제
PII (Personally Identifiable Information)	개인 식별 정보. 주민등록번호·계좌번호 등
bbox (bounding box)	글자·요소가 페이지 어디에 있는지 나타내는 사각형 좌표
근거 스펙	항목의 출처가 되는 원문 인용 문자열과 그 위치
p95	100번 중 95번은 이 시간 안에 끝난다는 지연 지표
DSR (Debt Service Ratio)	총부채원리금상환비율. 소득 대비 연간 원리금 상환액 비율
AX (AI Transformation)	AI 로 업무 방식 자체를 바꾸는 전환. DX 다음 단계로 쓰이는 말
온프레임 (on-premise)	외부 클라우드가 아니라 도입 기관 자체 전산실에 설치해 돌리는 방식
망 분리	업무망(사내망)과 인터넷망을 물리·논리적으로 끊어 두는 금융권 보안 규제
CB / CSS	CB(Credit Bureau)는 신용조회회사가 매기는 개인신용평점, CSS(Credit Scoring System)는 금융기관 자체 신용평가 모형